

Fiche de TD n°3 probabilité-statistique S2

Exercice n°1 :

Dans chacun des cas, dites si la fonction f définit une densité de probabilité.

1- $f(x) = \frac{3}{x^4}$; si $x \in [1 ; +\infty[$; $f(x) = 0$ si non.

2- $f(x) = xe^{-x}$ si $x \in [0 ; +\infty[$; $f(x) = 0$ si non.

Exercice n°2 :

1- Soit I l'intervalle $[1 ; 10]$ et f_λ la fonction définie sur I par : $f_\lambda(x) = \lambda x^{-2}$. Déterminer le réel λ pour lequel f_λ est une densité de probabilité.

2- Même question avec $I = [1 ; +\infty[$.

Exercice n°3 :

Une variable X suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$.

1- Trouver le paramètre λ de cette loi sachant que $p(X \leq 70) = 0,05$.

2- Déduisez $p(X > 30)$.

Exercice n°4 :

Soient la constante k et la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \begin{cases} k(2x - 3x^2) & \text{si } 0 \leq x \leq \frac{2}{3} \\ 0 & \text{si non.} \end{cases}$

1- Déterminer la valeur de k pour que f soit une densité de probabilité.

2- On choisit dorénavant cette valeur pour k .

Soit X une variable aléatoire de densité f .

2.1- Est-ce que les événements $A = \left\{X \leq \frac{1}{2}\right\}$ et $B = \left\{\frac{2}{5} \leq X \leq \frac{3}{5}\right\}$ sont indépendants.

2.2- Calculer $V(X)$.

2.2- Calculer la fonction de répartition de X .

Exercice n°5 :

Dans une université on suppose que la variable « **taille** » (en centimètres) des étudiants suit une loi normale de moyenne **175** et de variance **64**. Déterminer la proportion des étudiants :

1- dont la taille excède **183** cm.

2- mesurant moins de **165** cm.

3- dont la taille est comprise entre **180** cm et **185** cm.

Exercice n° 6 :

On reprend le tableau de l'exercice 4 de la fiche de TD 2, donnant la répartition des principaux groupes sanguins des donneurs d'un centre de transfusion sanguine :

	O	A	B	AB
Rhésus +	37 %	38,1 %	6,2 %	2,8 %
Rhésus -	7 %	7,2 %	1,2 %	0,5 %

Si on convoque **200** donneurs, Calculer la probabilité :

1- d'avoir moins de **86** donneurs **O+** ?

2- d'avoir un nombre compris entre **75** et **86** donneurs **O+**?